Messung der Planck'schen Konstante anhand des Photoeffekts und Ermittlung der Boltzmannkonstante durch Messung an einem npn-Transistor

Dusel, Felix und Möser, Felix

In einer Photozelle wurde für fünf verschiedene Wellenlängen der Anodenstrom in Abhängigkeit der angelegten Gegenspannung untersucht. Mit dem Abknickverfahren konnte die Gegenspannung ermittelt werden, bei der erstmalig ein Photostrom auftrat. Durch Auftragung der Gegenspannung gegen die jeweilige Frequenz des eingestrahlten lichtes wurde das Planck'sche Wirkungsquantum bestimmt zu $h = (5,91 \pm 0,72) \times 10^{-34}$ Js. Dieser Wert ist mit dem Literaturwert vereinbar. Außerdem ermittelten wir durch Aufnahme der Übertragungskennline eines npn-Transistors für drei verschiedenen Temperaturen die Boltzmannkonstante ermittelt zu $k_\mathrm{B} = (1,4156 \pm 0,0075) \times 10^{-23}$ J/K. Dieser ist im Rahmes seines Fehlers nicht mit dem Literaturwert vereinbar. Es wird deshalb eine systematische Fehlerquelle durch Lötwiderstände in betracht gezogen und diskutiert.

Versuchsdurchführung: 9. März 2021
Protokollabgabe: 16. März 2021 Zweitabgabe: 31. März 2021

1 Einleitung

Durch Bestrahlung eines Metalls mit monochromatischer Licht und Anlegen eines Gegenfeldes, konnte gezeigt werden, dass das Energiespektrum der Elektronen, die das Gegenfeld überwinden, lediglich von der Frequenz des Lichtes abhängt, nicht aber von dessen Intensität. Zudem trat ein Linearer Zusammenhang zwischen der Energie dieser Elektronen und der Frequenz des Lichtes auf. Die Proportionalitätskonstante wurde als Planck'sches Wirkungsquantum bezeichnet. Das Ergebnis stand in direktem Widerspruch zur damals geläufigen Annahme, dass Elektromagnetische Wellen höherer Intensität mehr Energie übertragen könnten. Abgelöst wurde dieses Modell von der Beschreibung des Lichtes mittels Energie-Quanten, den Photonen. Über den Photoeffekt hinaus hat die Planck'sche Konstante in der Quantentheorie große Bedeutung erlangt und gilt heute als eine der fundamentalsten Naturkonstanten.
Von ähnlicher Bedeutung ist die Boltzmannkonstante k_B welche bei der statistischen Beschreibung von Teilchen eines idealen Gases und deren Geschwindigkeitsverteilung eine Rolle spielt. Außerdem lassen sich über die Maxwell-Boltzmann-Verteilung viele Phänomene wie z.B. der Ablauf endothermer chemischer Reaktionen verstehen.
In diesem Versuch werden wir sowohl die Planck'sche Konstante, wie auch die Boltzmannkonstante bestimmen.

2 Das Plancksche Wirkungsquantum h

2.1 Theorie

Wird eine vakuumierte Photodiode, bestehend aus einer Kathode und einer Anode, mit (hinreichend kurzwelligem) Licht bestrahlt, so treten an der Kathode Elektronen aus. Ist die Diode in einen Stromkreis eingebaut, tritt dann ein Photostrom auf. Dieses Phänomen wird Photoelektrischer Effekt (Photoeffekt) genannt. Dabei überträgt ein einfallendes Photon der Energie

$$E_\mathrm{ph} = h\,\nu \tag{1}$$

einem Elektron auf der Metalloberfläche der Kathode. h bezeichnet das Planck'sche Wirkungsquantum und ν die Frequenz des Photons. Damit ein Elektron aus dem leitenden kathodenmaterial austreten kann, muss es zunächst die materialspezifische Aus-

trittsarbeit W_A überwinden. Deshalb wird die kinetische Energie der austretenden Elektronen um diese Austrittsarbeit verringert. Nach Austritt lässt sich die kinetische Energie eines Elektrons E_e mithilfe der *Einstein*-Gleichung ausdrücken:

$$E_\mathrm{e} = h\,\nu - W_\mathrm{A} \tag{2}$$

Hieraus wird ersichtlich, dass die Intensität I der auslösenden Strahlung keinen Einfluss auf die Elektronenenergie E_e hat, sondern lediglich dessen Frequenz ν. Dies widerspricht der klassischen Erwartung. Eine höhere Intensität bedeutet lediglich eine größere Anzahl von ausgelösten Elektronen. Die Energie der freigewordenen Elektronen kann ähnlich wie beim Versuch von *Franck* und *Hertz* durch eine Gegenspannung ermittelt werden. Die Energie E_e ist proportional zu der Gegenspannung U_g, bei der der Photostrom I_ph gerade versiegt:

$$E_\mathrm{e} = e\,U_\mathrm{g} \tag{3}$$

Hierbei ist $e = 1,602176634\,\mathrm{C}$ die Elementarladung. Im Folgenden wird das Wirkungsquantum ohne Kenntnis der Austrittsarbeit W_A bestimmt.

2.2 Experimentelle Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums h

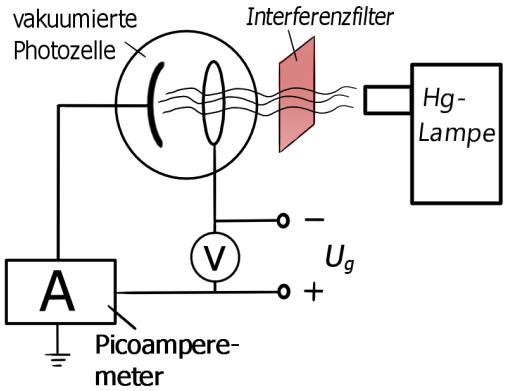

Abb. 1: Aufbau der Schaltung zur Durchführung des Photoeffekts. Als Loch-Anode dient ein Platinring mit $W_\mathrm{a} \approx 5\,\mathrm{eV}$. Die Strommessung wird mit dem hochsensitiven Picoamperemeter Keithley 6485 durchgeführt. Als Voltmeter dient das Agilent 34405A. Die Strahlung wird mittels Interferenzfilter monochromatisiert. Angelehnt an [1].

Zunächst wurde die Schaltung gemäß Abb. 1 aufgebaut. Für die Wellenlängen 578 nm, 546 nm, 436 nm, 405 nm, und 366 nm, wurde der Photostrom I in Abhängigkeit von der angelegten Gegenspannung U_g gemessen. Die Messkurven sind in Abb. 2 einsehbar.

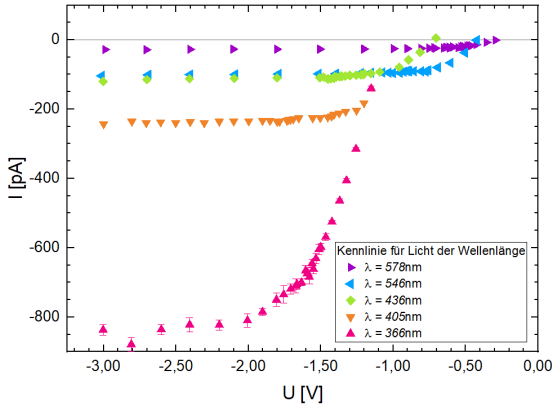

Abb. 2: Die Grafik zeigt die Anodenströme I in Abhängigkeit der Gegenspannungen U_g für fünf verschiedene Wellenlängen des eingestrahlten Lichtes. Für Licht der Wellenlänge $\lambda = 405\,\mathrm{nm}$ und $\lambda = 366\,\mathrm{nm}$ ist der Abknickpunkt zu erkennen, bei dem der lineare Verlauf des Störstroms endet. Für die anderen Wellenlängen ist eine feinere skalierung der Stromskala nötig. Die betreffenden Grafiken zur Auswertung sind im Anhang angefügt.

Es ist zu erkennen, dass die Photoströme für kurze Wellenlängen größer sind und die Messkurven im Bereich großer Gegenspannungen zunächst linear ansteigen. Anschließend ist für die kurzen wellenlängen ein deutliches Abknicken vom linearen Verlauf erkennbar. Dies ist folgendermaßen zu erklären: Für betragsmäßig große Gegenspannungen U_g ist der Verlauf des Photostroms nahezu linear, da auch an der Platinringanode trotz der hohen Austrittsarbeit von ungefähr $5eV$ durch Fremdatome im Anodenmaterial Elektronen ausgelöst und durch die Potenzialdifferenz U_g zur Kathode beschleunigt werden. Da diese Elektronen mit abnehmender Gegenspannung in geringer werdendem Maße zur Kathode gelangen, reduziert sich der Störstrom zunächst betragsmäßig linear. Der Punkt, ab dem der stromverlauf von diesem linearen Trend abzweicht, ist der Punkt, ab dem zum ersten Mal Elektronen von der Kathode durch das einfallende Licht genug Energie aufnehmen, um das Gegenfeld bis zur Anode zu überwinden. Damit tritt an diesem Abknickpunkt erstmalig ein Photostrom auf, der unseren Störstrom vom Linearen verlauf abweichen lässt.

Dieser Wert der Gegenspannung $U_g(\nu)$ ist, wie in Abschnitt 2 diskutiert, abhängig von der Frequenz der eingestrahlten Photonen. Durch Einsetzen von Gl. (3) in Gl. (2) erhalten wir die Beziehung:

$$e\,U_\mathrm{g} = h\,\nu - W_\mathrm{A} \tag{4}$$

Durch Auftragung der Gegenspannung U_g gegen die Frequenz ν des eingestrahlten Lichtes lässt sich

durch die Steigung b das planck'sche Wirkungsquantum h ermitteln mit:

$$h = b\,e. \tag{5}$$

Dabei ist die Austrittsarbeit W_A unerheblich, da der lineare Zusammenhang von U_g und ν durch diese lediglich verschoben wird. Die gemessenen Gegenspannungen sind in Abhängigkeit der Frequezen in Tab. 1 zu finden.

2.3 Messung der Bremsspannung und Fehlerdiskussion

Für jede unter 2.2 aufgeführte Wellenlänge wurde eine Messreihe aufgenommen. Es ist anzumerken, dass bei energiereicherem Licht mit kürzerer Wellenlänge der Anfangsstrom bei einer Gegenspannug von $U_g = -3V$ am größten war. Dies ist dadurch zu verstehen, das durch vermehrte Elektronenauslösung am Platinring größere Störströme zustandekommen. Die Fehler der Spannungsmessung, welche durch den Gerätefehler des Agilent 34405A zustande kamen, waren zu klein, um sie in den Grafiken, sowie in der Berechnung zu berücksichtigen. Die Fehler unserer Strommessung ergaben sich aus der Schwankung der Skala des hochsensitive Keithley 6485.

Im Bereich des linear verlaufenden Störstorms, wurde zunächst eine fehlerbehaftete lineare Regression angefertigt. Um den Abknickpunkt herauszufinden, ab dem zum ersten Mal ein Photostrom auftritt, haben wir nach Augenmaß den Punkt ausgelesen, ab dem der Strom den linearen Verlauf verlässt. Für den Fehler dieser groben Abschätzung wurde ein symmetrisches Intervall um diesen Punkt gewählt, sodass der Abknickpunkt darin mit hoher Wahrscheinlichkeit enthalten ist. Die relevanten Auswertedaten zur Bestimmung aller Bremsspannungen sind im Anhang zu finden.

Die Energie größerer Wellenlängen liegt viel näher an der Austrittsarbeit W_A der Natriumkathode. In der Folge fallen die Störströme durch Streulicht aus der Umgebung und Fremdatome im Anodenmaterial für geringe Ströme stärker ins Gewicht. Kürzere Wellenlängen sorgen für höhere Photoströme, und deshalb weisen diese Datenpunkte einen geringeren relativen Fehler auf. Dies führt dazu, dass die kleineren Wellenlängen in der Regression stärker gewichtet werden. Die ermittelten Werte für die Bremsspannung aus Tab. 1 sind in Abb. 3 gegen die Frequenz ν aufgetragen.

Eine fehlergewichtete lineare Regression ist an die Daten im $U_\mathrm{G}(\nu)$-Diagramm angepasst worden. Dar-

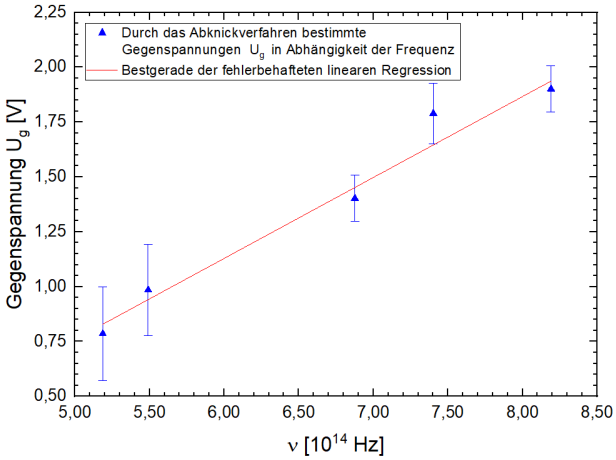

Abb. 3: Zu sehen sind die Gegenspannungen U_g aus Tab. 1, aufgetragen gegen die Frequenz. Ein Linearer fehlerbehafteter Fit wurde den Daten angepasst und ist als rote Linie gekennzeichnet.

λ [nm]	ν [10^{14}Hz]	U_g[V]
366	8,19	$(2,01 \pm 0,10)$
405	7,40	$(1,72 \pm 0,18)$
436	6,88	$(1,39 \pm 0,12)$
546	5,49	$(0,93 \pm 0,23)$
578	5,19	$(0,81 \pm 0,19)$

Tabelle 1: Bestimmte Gegenspannung aus Abb. 6−10 im Anhang. Die Werte werden zur Berechnung des Wirkungsquantums h in Abhängigkeit der Wellenlänge λ des eingestrahlten Lichts verwendet. Zur Auftragung gegen die Frequenz Abb. 3 wurde umgerechnet mit $\nu = c_0/\lambda$. $c_0 = 299,792458 \times 10^8$ m/s ist die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum.

aus ergibt sich nach Gl. 4 für die Planck'sche Konstante:

$$h = (5,91 \pm 0,72) \times 10^{-34}\ \mathrm{Js}$$

Dieser Wert stimmt im Rahmen seines Fehlers mit dem Literaturwert von
$h = 6.62607015 \times 10^{-34}$ Js überein [5].

3 Messung der Boltzmannkonstante

Werden ein n- und ein p-dotierter Halbleiter in Verbindung gebracht, so entsteht aufgrund von Rekombination der Ladungsträger zwischen diesen eine ladungsarme Zone. Auf der Seite des n-Halbleiters bleiben die positiven Ionenrümpfe zurück und die p-Seite wird an der Grenze mit Elektronen gesättigt, sodass sich eine Potenzialdifferenz zwischen den Schichten aufbaut. Die der Diffusion von Ladungsträgern entgegenwirkende Potenzialdifferenz wird Antidiffusionsspannung U_A genannt. Manche Elektronen besitzen jedoch durch thermische Anregung ausreichend die Energie, um diese Potenzialdifferenz zu überwinden. Dadurch wird ein konstanter Diffusionsstrom I_D hervorgerufen.

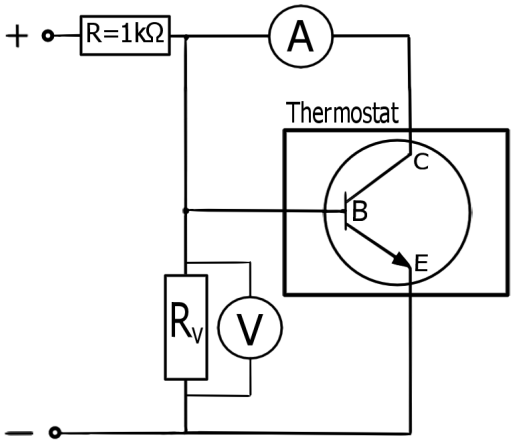

Abb. 4: Aufbau der Schaltung zur Bestimmung der Boltzmannkonstanten. Mit jeweils einem Agilent 33405A wurde bei A der Kollektorstrom I_C, bei V die Basis-Emitter-Spannung U_BE (am Widerstand $R_\mathrm{V} = 50\,\Omega$ eines npn-Transistor gemessen. Als Thermostat diente ein Lauda RE104 verwendet.

Außerdem werden Elektronen durch thermische Anregungen ins Leitungsband angehoben und folgen dem Potenzialgefälle U_A, wodurch ein Eigenleitungsstrom I_Th zustande kommt. Die Potenzialdifferenz U_A stellt sich in der Folge so ein, dass der Diffusionsstrom den thermischen Strom kompensiert. Es gilt:

$$I_\mathrm{D}(U_\mathrm{A}) = \mid I_\mathrm{Th} \mid \tag{6}$$

Außerdem gilt für den Diffusionsstrom:

$$I_\mathrm{D}(U_\mathrm{A}) \propto \exp(-\frac{e\,U_\mathrm{A}}{k_\mathrm{B}T}) \tag{7}$$

Dabei ist e die Elementarladung und k_B die Boltzmannkonstante. Liegt nun eine Spannung U zwischen Basis und Emitter an, so müssen die Elektronen des Diffusionsstromes gegen eine nun geringere effektive Spannung $U_\mathrm{eff} = U_\mathrm{A} - U$ anlaufen. Über diese Beziehung kann mithilfe von Gl. (7) eine Relation zwischen dem Diffusionsstrom I_D und der Spannung U_BE hergestellt werden. Es gilt:

$$I_\mathrm{D}(U) = I_\mathrm{D}(U_\mathrm{A})\, e^{\frac{U e}{k_\mathrm{B}T}} \tag{8}$$

Für die Messung der Boltzmannkonstante wurde ein Versuchsaufbau wie in Abb. 4 verwendet. Eingebaut ist ein pnp-Transistor, bei dem der Kollektorstrom I_C in Abhängigkeit der Basis-Emitterstpannung U_BE gemessen wurde. Für die Abhängigkeit des Kollektorstromes von dieser Spannung wird nach Gl. (8) einen exponentiellen Zusammenhang erwartet. Die Steigung der halblogarithmischen Auftragung ergibt sich dann zu

$$\nu = \frac{e}{k_\mathrm{B}T}, \tag{9}$$

wobei T die Temperatur des Transistormaterials ist, bei der die Messung durchgeführt wurde. Darüber lässt sich die Boltzmannkonstante k_B bestimmen.
Für die drei Temperaturen $T_1 = 40\,°\mathrm{C}$, $T_2 = 80\,°\mathrm{C}$ und $T_3 = 120\,°\mathrm{C}$ wurde jeweils die $I_\mathrm{C}(U_\mathrm{BE})$-Kennlinie aufgenommen. Die Messdaten sind in Abb. 5 dargestellt.

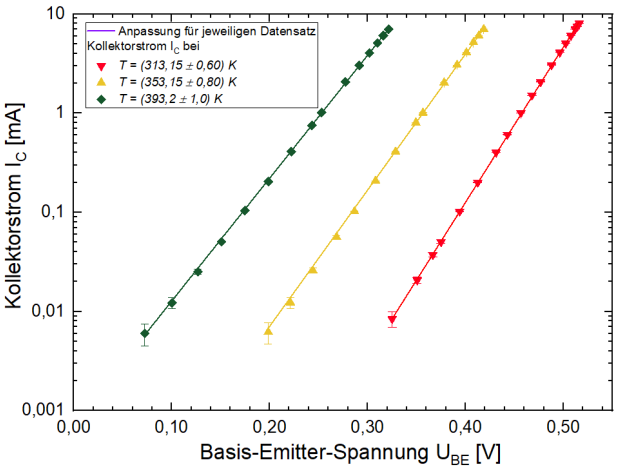

Abb. 5: Finale Auftragung der Kennlinie $I_C(U_{BE})$ eines npn-Transistor für die Temperaturen $T_1 = 40°C$, $T_2 = 80°C$ und $T_3 = 120°C$. Die Strommesswerte wurden von Ungenauigkeiten durch das Agilent 334405A und systematischen Abweichungen durch Sättigungsbetrieb des Transistors bereinigt und logarithmisch aufgetragen. An die Daten wurde jeweils eine durch lineare Regression mit Gewichtung $1/y_\mathrm{i}$ angepasst.

Die Steigung aus der linearen Regression wurde ermittelt, sodass sich nach Gleichung (9) für die Boltz-

mannkonstante die Werte in Tab. 2 ergaben. Der Fehler der Temperatur ergab sich aus der Bedienungsanleitung des Thermostates [6].

T [K]	ν [As/J]	k_B [10^{-23} J/K]
$313,15 \pm 0,60$	$35,18 \pm 0,17$	$1,4542 \pm 0,0074$
$353,15 \pm 0,80$	$31,61 \pm 0,17$	$1,4352 \pm 0,0083$
$393,2 \pm 1,0$	$28,79 \pm 0,13$	$1,4156 \pm 0,0075$

Tabelle 2: Ermittelte Werte der Boltzmannkonstante für verschiedene Temperaturen. ν bezeichnet die Steigung der Anpassung in Abb.5

In Abb. 12 im Anhang ist erkennbar, dass für kleine Kollektorstromstärken I_C die Daten deutlich vom exponenziellen Verlauf abweichen. Dies liegt an der Messungenauigkeit des Amperemeters Agilent 34405A für derart kleine Ströme. Aus diesem Grund wurden für die Regressionen in Abb. 5 nur Kollektorströme $I_\mathrm{C} \geq 0,0050\,\mathrm{mA}$ berücksichtigt. Für T_1 wurden daher die ersten vier, für T_2 und T_3 jeweils die ersten drei Datenpunkte verworfen. Schließlich wurde eine Anpassung an die Funktion $A\exp(U\,\nu)$ gemacht. Beim Betrachten der Residuendiagramme (vgl. 13 im Anhang) ist für die letzten Datenpunkte stets eine systematische Abweichung unterhalb der Fitfunktion auffällig. Diese Abwchung entsteht, wenn der Transistor in den Sättigungsbetrieb eintritt und der Kollektorstrom deshalb keinem exponenziellen Gesetz mehr folgt. Die betreffenden Kollekorstrommesswerte wurden in den Residuendiagrammen blau eingefärbt und für den Fit in Abb. 5 nicht berücksichtigt. Um verbleibende Ungenauigkeiten durch den Sättigungsbetrieb zu kompensieren, wurden die linearen Fit-geraden mit einer statistische Gewichtung $1/y_\mathrm{i}$ angepasst. Allgemein erhalten wir für die Geradensteigung für alle drei Temperaturen einen sehr geringen Fehler. Dieser wird auch durch die geringe Unsicherheit der Temperatur im Bereich von $0,2\,\%$ nicht nennenswert vergrößert, weshalb der relative Fehler des Wertes der Boltzmannkonstante lediglich $0,3\,\%$ beträgt.

Die erhaltene Werte sind im Rahmen ihrer Unsicherheit dennoch nicht mit dem Literaturwert von $k_\mathrm{B} = 1,380649 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$ [5] vereinbar. Wir vermuten deshalb einen systematischen Fehler in unserer Messung, der in der Auswertung nicht berücksichtigt wurde. Außerdem ist ein systematischer Trend in den Daten erkennbar: Die bestimmten Werte für niedrigere Temperaturen weichen immer stärker vom Literaturwert ab. Dies lässt sich folgendermaßen erklären: Die Spannung wurde in einer Masche am Vorwiderstand $R_\mathrm{V} = 50\,\Omega$ gemessen, sodass diese nach der Maschenregel der Basis-Emitterspannung U_BE entspricht. Doch auch an den Lötstellen des Transistors fällt eine geringe, aber im Experiment und in der Auswertung vernachlässigte Spannung ab, sodass wir unsere Basis-Emitterspannung durch reine Messung an R_V überschätzen. Die Lötstellen sind einer Widerstandsmessung nicht zugänglich, dennoch liegt der Widerstand von Lötstellen in der Regel im einstelligen Ohm-Bereich. Je höher die Temperatur des Transistors ist, desto mehr Ladungsträger können durch termische Anregung zum Eigenleitungsstrom beitragen. Die Antidiffussionsspannung stellt sich so ein, dass gerade der Diffusionsstrom ausgeglichen wird und ist für höhere Temperaturen folglich größer. Bei höheren Temperaturen ist also der Sperrschichtwiderstand der npn-Transistor größer als bei niedrigen Temperaturen. Nun muss das Verhältnis des Sperrschichtwiderstandes zu den Lötwiderständen $\omega = R_\mathrm{sperr}/R_\mathrm{löt}$ betrachtet werden, welche Ohm'sche Widerstände sind und deshalb nur geringfügig mit der Temperatur steigen. Offensichtlich ist ω für größere Temperaturen ebenfalls größer und es fällt am Transistorwiderständ mehr Spannung ab, als an den Lötwiderständen. Deshalb fallen die Spannungsfehler, welche durch die Lötwiderstände entstehen, für höhere Temperaturen deutlich schwächer ins Gewicht als für niedrigere Temperaturen. Die gemessenen Werte für die Boltzmannkonstante bei $T_1 = 40\,^\circ\mathrm{C}$ und $T_2 = 80\,^\circ\mathrm{C}$ sind deshalb als grob verfälscht anzusehen. Für den Bestwert der Boltzmannkonstante wird deshalb der ermittelte Wert bei $T_3 = 120\,^\circ\mathrm{C}$. gewählt, da dieser in unserer Messung der genauste ist:

$$k_\mathrm{B} = (1,4156 \pm 0,0075) \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$$

Auch dieser bestimmte Wert ereicht im Rahmen seines kleinen Fehlers nicht den literaturwert, was lediglich darauf hindeutet, dass die Lötstellen selbst bei dieser Temperatur noch einen Einfluss auf die Messung haben.

4 Zusammenfassung

In diesem Versuch untersuchten wir den Stromverlauf in einer Photozelle in Abhängigkeit der angelegten Gegenspannung U_g für fünf verschiedene Wellenlängen. Über das Abknickverfahren bestimmten wir den Wert der Gegenspannung, ab dem der zunächst linear ansteigende Anoden-Störstrom diesen linearen Verlauf verlässt. Ab diesem Punkt tritt zum ersten Mal ein Photostrom auf, da die Elektronen über das Licht gerade die Energie $E = e\,U_\mathrm{g} - W_\mathrm{A}$ aufnehmen und das Gegenfeld überwinden können. Über eine Auftragung der Gegenspannungen gegenüber der Frequenz ν des eingestrahlten Lichtes, ermittelten wir durch eine fehlerbehaftete lineare Regression den

Wert des Planck'schen Wirkungsquantums. Wir erhielten: $h = (6,51 \pm 0,39) \times 10^{-34}$ Js. Dieser wert stimmt im Rahmen seines Fehler gut mit dem Literaturwert von $h = 6,62607015 \times 10^{-34}$ Js überein.
Im zweiten Versuchsteil untersuchten wir die Übertragungskennlinie des Kollektorstroms I_C in Abhängigkeit von der Basis-Emitterspannung U_BE eines npn-Transistors für die drei Temperaturen $T_1 = 40\,°\mathrm{C}$, $T_2 = 80\,°\mathrm{C}$ und $T_3 = 120\,°\mathrm{C}$. Auf Grund des exponentiellen Zusammenhangs von Diffusionsstrom $I_\mathrm{D} = I_\mathrm{C}$ und angelegter Spannung U_BE konnte über einen Log-Lin-fit des Stromes gegenüber der Spannung die Boltzmannkonstante k_B ermittelt werden, welche sich aus der Geradensteigung ergab. Die erhaltenen Werte weichen Systematisch vom Literaturwert ab. Zurückzuführen ist dies auf die Lötkontakte am npn-Transistor, an denen ebenfalls eine Spannung abfällt. Da der entstandende Fehler durch die Lötwiderstände für die größte Temperatur am geringsten ist, wurde für die Boltzmannkonstante der Wert $k_\mathrm{B} = (1,4156 \pm 0,0075) \times 10^{-23}$ J/K als Bestwert gewählt.

5 Anhang

5.1 Grafiken zur Bestimmung der Plank'schen Konstante

Folgende Grafiken zeigen den Anodenstrom in Abhängigkeit der Gegenspannung U_g für die verschiedenen Wellenlängen. Der graue Bereich markiert das für den Abknickpunkt vertretbare Spannungsintervall.

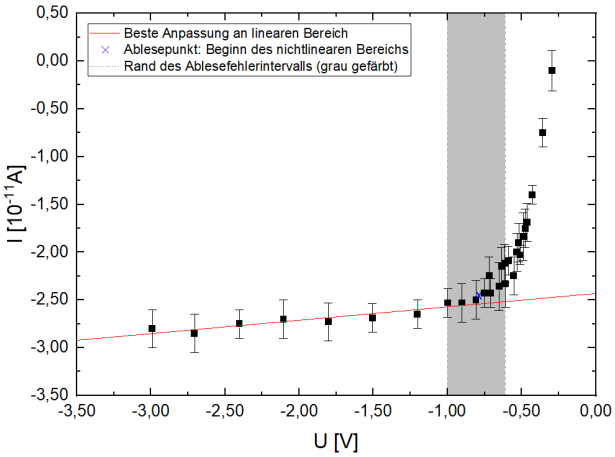

Abb. 6: Daten der Messung mit Wellenlänge $\lambda = 578\,\mathrm{nm}$.

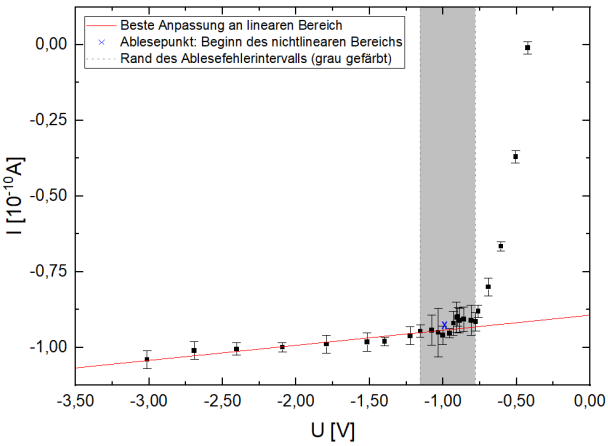

Abb. 7: Daten der Messung mit Wellenlänge $\lambda = 546\,\mathrm{nm}$.

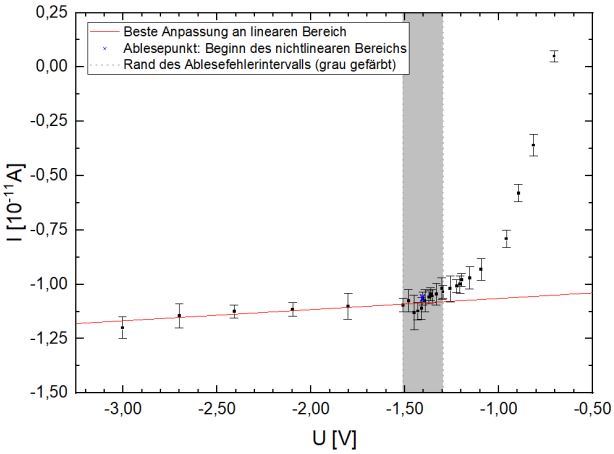

Abb. 8: Daten der Messung mit Wellenlänge $\lambda = 436\,\mathrm{nm}$.

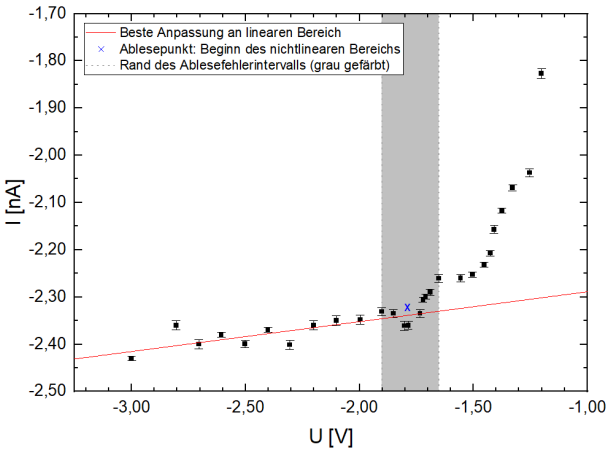

Abb. 9: Daten der Messung mit Wellenlänge $\lambda = 405\,\mathrm{nm}$.

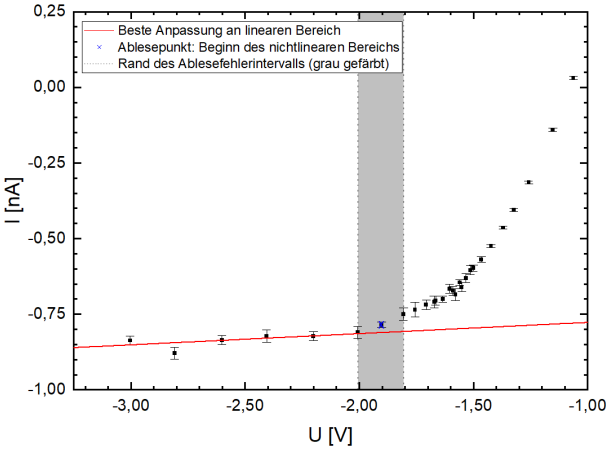

Abb. 10: Daten der Messung mit Wellenlänge $\lambda = 366\,\mathrm{nm}$. Fehlerintervall hier nach rechts abgeschätzt.

5.2 Grafiken zur Messung der Boltzmannkonstante

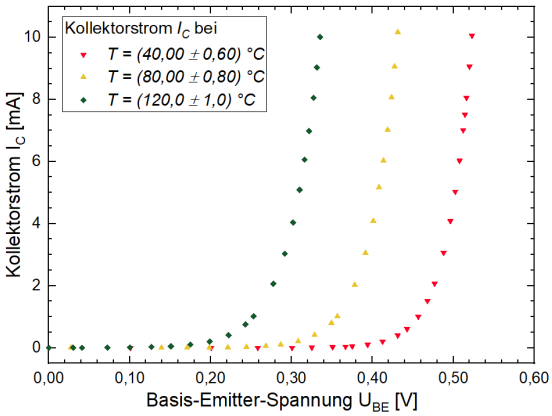

Abb. 11: Dies sind die Rohdaten der Kollektorstrommessung in Abhängigkeit der Basis-Emitter-Spannung am npn-Transistor für drei verschiedenen Temperaturen.

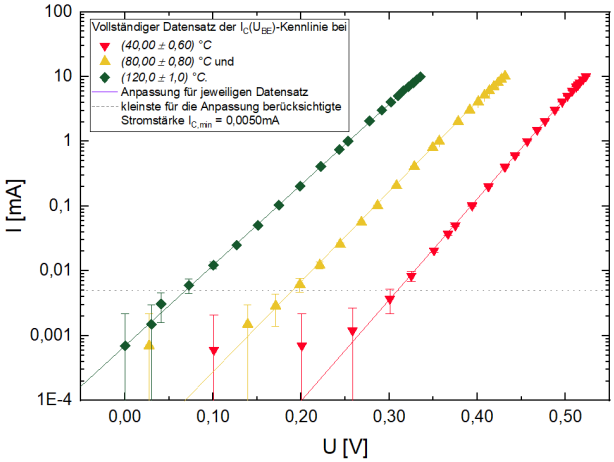

Abb. 12: Messdaten der Kennlinie $I_C(U_{BE})$ eines npn-Transistor für die Temperaturen $T_1 = 40°C$, $T_2 = 80°C$ und $T_3 = 120°C$. Zu sehen sind die großen Abweichungen der jeweils ersten Kollektrostromwerte aufgrund mangelnder Messgenauigkeit des Agilent 34405A. Die gestrichelte Linie markiert den Kritischen Stromwert, unterhalb dessen alle Werte vernachlässigt wurden.

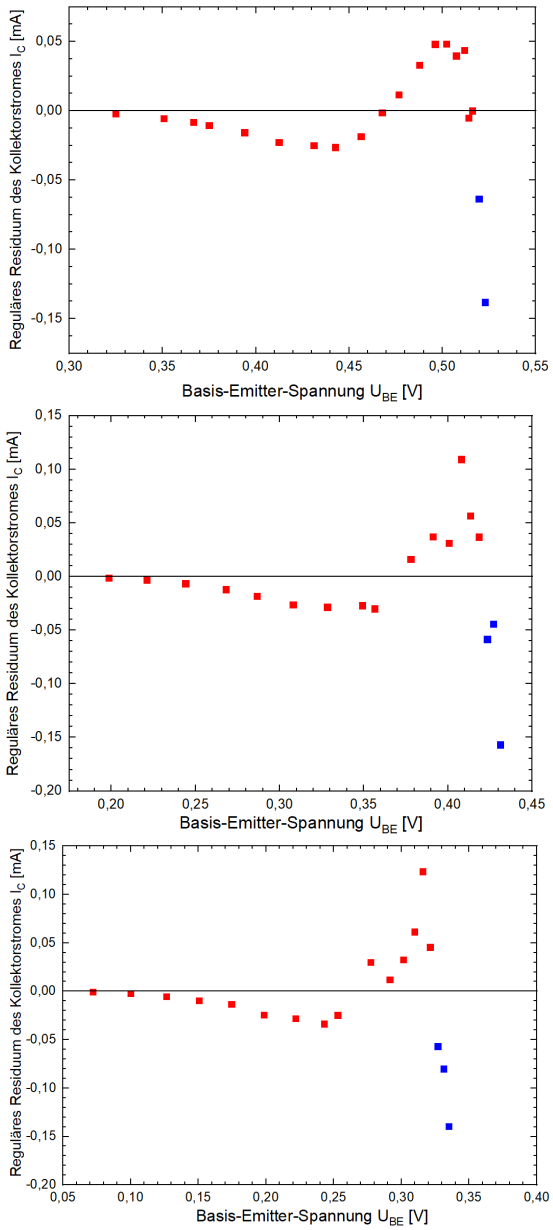

Abb. 13: Residuendiagramme für eine exponentielle Anpassung an die $I_C(U_{BE})$-Kennlinien eines npn-Transistors für die Temperaturen T_1 (oben), T_2 (mittig) und T_3 (unten) für $I_C \geq 0,0050\,\mathrm{mA}$. Für die blauen Punkte ist eine systematische Abweichung nach unten erkennbar. Daher wurden diese für die Bestimmung der Boltzmannkonstante in Tab. 2 nicht berücksichtigt.

Literatur

[1] Versuchsanleitung Fortgeschrittenenpraktikum Modul C1-Versuch 45, Plancksches Wirkungsquantum und Boltzmann-Konstante, Würzburg, 2021

[2] Walcher, Wilhelm: Praktikum der Physik, 7. Auflage, Teubner, Stuttgart, 1994

[3] Eichler, Hans Joachim; Kronfeldt, Heinz-Detlef; Sahm, Jürgen: Das neue Physikalische Grundpraktikum, 3. Auflage, Springer, Berlin, 2016 https://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html

[4] The NIST Reference on Constants, Units and Uncertainties, aufgerufen 25.03.2021, https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?h

[5] The NIST Reference on Constants, Units and Uncertainties, aufgerufen 25.03.2021, https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?k

[6] Bedienungsanleitung Lauda RE104, aufgerufen 25.03.2021 https://www.manualslib.de/manual/135772/Lauda-Re-104.html#manual